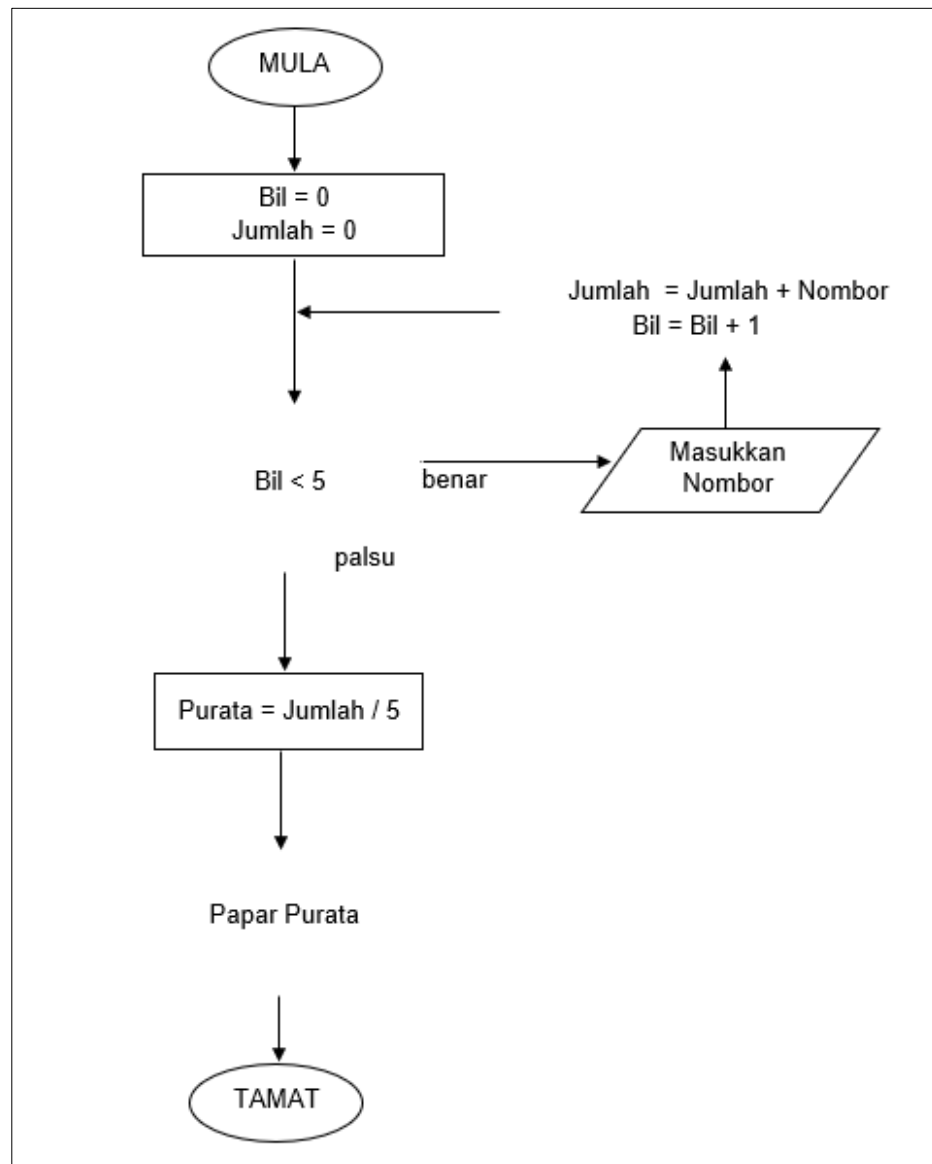


Bahagian A

[50 Markah]

*Jawab semua soalan.**Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini: 60 minit.*

1. Rajah 1 menunjukkan carta alir bagi mengira purata hasil tambah lima nombor. Lengkapkan carta alir berikut dengan melakarkan simbol yang betul.



Rajah 1

[3 markah]

2. Pernyataan 1 merupakan penerangan bagi pemboleh ubah **P**.

Pemboleh ubah yang diisytiharkan dalam sebuah fungsi dan hanya boleh diakses dalam fungsi tersebut sahaja.

Penyataan 1

Namakan pemboleh ubah **P**.

.....
[1 markah]

3. Rajah 2 adalah maklumat mengenai jenis-jenis data dalam aturcara.

X	- Hanya mengandungi dua nilai yang berbeza - Kapasiti ingatan komputer adalah 1 bit.
Y	- Terdiri daripada nombor yang mempunyai titik perpuluhan atau bahagian pecahan. - Kapasiti ingatan komputer adalah 8 bait.
Z	- Merupakan data dalam bentuk ruang kosong(space), teks, perkataan atau nilai yang mengandungi susunan aksara atau simbol. - Kapasiti ingatan komputer melebihi 10 bait.

Rajah 2

Berdasarkan Rajah 2, nyatakan :

- (i) X :
- (ii) Y :
- (iii) Z :

[3 markah]

4. Rajah 3 menunjukkan kod segmen atur cara Java.

```
public static void main(String[] args){  
    int i;  
    Scanner scanner=new Scanner(System.in);  
    boolean flag=true;  
    do{  
        for (i=1;i<=20;i++){  
            System.out.print((int) (Math.random() * 6) + 1) + " ";  
        }  
        System.out.println();  
        System.out.println("-----");  
    }  
}
```

Rajah 3

Berdasarkan Rajah 3,

(a) Nyatakan tujuan pengisytiharan dan ungkapan:

(i) `i=1`

.....

(ii) `i<=20`

.....

(iii) `i++`

.....

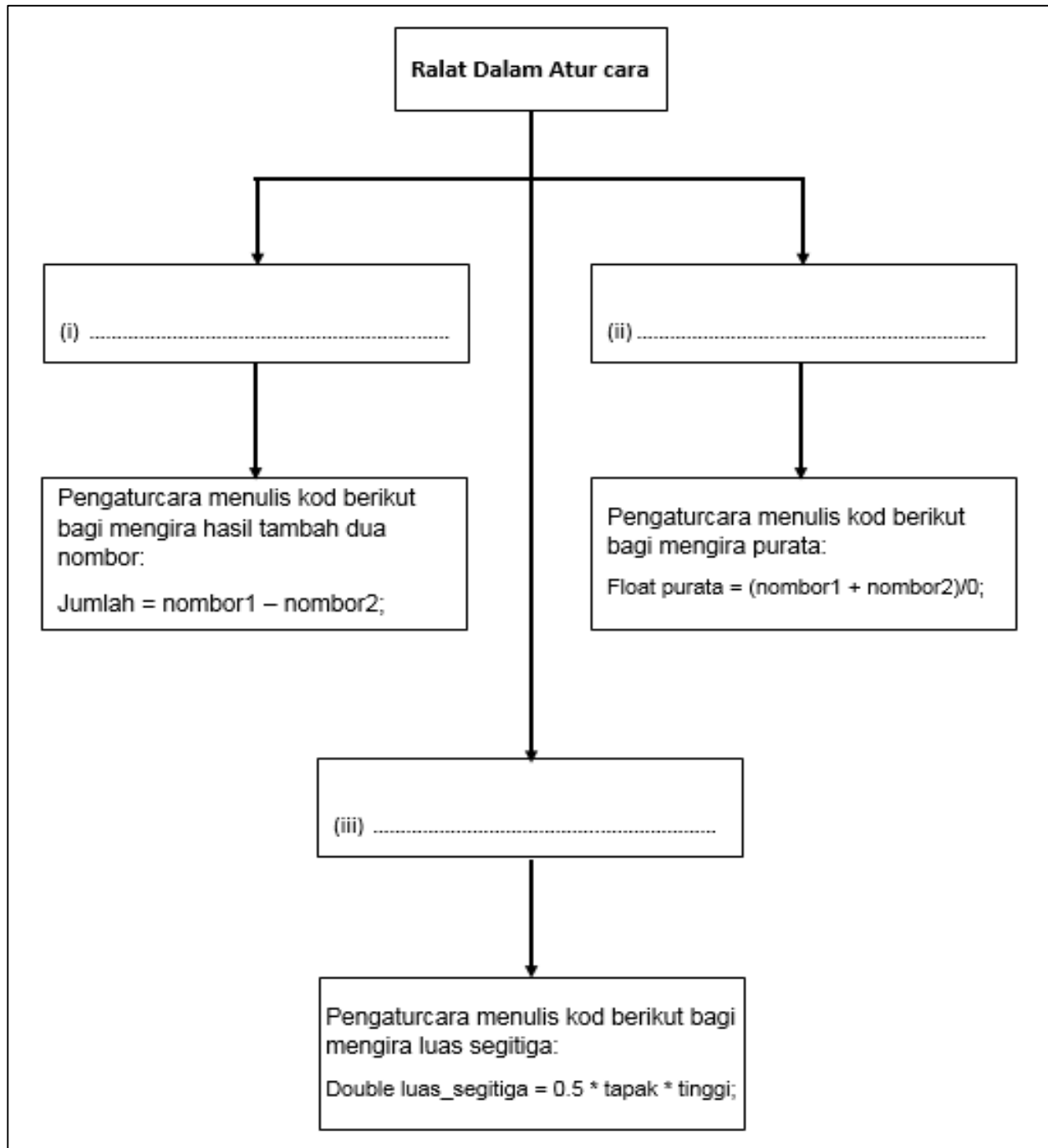
[3 markah]

(b) Nyatakan fungsi `Math.random()`.

.....

[1 markah]

5. Rajah 4 menunjukkan tiga jenis ralat dalam atur cara. Nyatakan jenis ralat tersebut pada ruang yang disediakan.



Rajah 4

[3 markah]

6. Rajah 5 menunjukkan kod atur cara Java.

```

1. public static void main (String [] args) {
2.     paparSewa ("rumah teres", 300.00);
3. }
4. Static void paparSewa (String jenisRumah, double p) {
5.     System.out.print ("Sewa Rumah " + jenisRumah + "adalah " + p);
6. }

```

Rajah 5

Berdasarkan Rajah 5, nyatakan nombor baris bagi pernyataan di bawah.

- (i) Panggilan paparSewa :
- (ii) Subatur cara dipanggil :
- (iii) Subatur cara pemanggil :

[3 markah]

7. Jadual 1 menunjukkan perbandingan dua jenis subatur cara.

	Subatur cara	
	X	Y
Contoh Definisi	static double cariPurata (int no1, int no2){}	static void cariPurata (int no1, int no2){}
Contoh Panggilan	double purata = cariPurata(5, 8);	cariPurata(5, 8);

Jadual 1

Berdasarkan Jadual 1, nyatakan jenis subatur cara:

- i) X :
- ii) Y :

[2 markah]

8. Jadual 2 adalah aktiviti setiap fasa di dalam kitaran hayat pembangunan sistem (SDLC) yang tidak mengikut urutan. Susun aktiviti tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis **2, 3, dan 4** pada ruang yang disediakan. Langkah 1 dan 5 telah diberi.

Aktiviti dalam setiap fasa	Fasa
Memahami pernyataan masalah dengan jelas serta melaksanakan analisis IPO (Input, Proses, Output).	1
Memastikan semua keperluan dipenuhi dan mendapat maklum balas dari pengguna sistem untuk tujuan pembetulan dan penambahbaikan.	
Menggunakan algoritma sebagai langkah awal bagi penyelesaian masalah	
Mengubah reka bentuk kepada program yang melibatkan pengekodan menggunakan Bahasa pengaturcaraan seperti Java dan sebagainya.	
Merekod semua aspek pembangunan aplikasi dan menyediakan manual pengguna.	5

Jadual 2

[3 markah]

9. Jadual 3 menunjukkan definisi bagi dua jenis kunci hubungan.

S	Atribut yang mengandungi nilai kunci utama daripada jadual sasaran.
T	Atribut atau gabungan beberapa atribut dengan nilai yang unik untuk mewakili setiap baris rekod dalam sesebuah jadual.

Jadual 3

Berdasarkan Jadual 3, nyatakan:

(i) S:

(ii) T:

[2 markah]

10. Jadual 4 menunjukkan konsep kebergantungan fungsi dalam pangkalan data hubungan. Nyatakan jenis kebergantungan fungsi tersebut pada ruang yang disediakan

- Atribut-atribut bergantung kepada atribut biasa yang lain dalam jadual. - Wujud dalam 1NF dan 2NF.	(i)
- Atribut-atribut bergantung sepenuhnya kepada kesemua atribut kunci dalam jadual. - Wujud dalam 1NF, 2NF dan 3NF.	(ii)
- Atribut-atribut bergantung kepada salah satu daripada atribut kunci dalam jadual. - Wujud dalam 1NF.	(iii).....

Jadual 4

[3 markah]

11. Jadual 5 menunjukkan kriteria bagi satu prinsip asas reka bentuk interaksi.

Q
- Butang navigasi sentiasa berada pada kedudukan yang sama dalam setiap halaman. - Butang navigasi dilabelkan mengikut bahasa yang dipilih. - Logo diletakkan di posisi yang sama pada setiap halaman.

Jadual 5

Berdasarkan Jadual 5, nyatakan :

(i) Q :

(ii) Kepentingan Q.

.....

.....

[2 markah]

12. Berikut adalah proses reka bentuk interaksi semasa membangunkan produk yang tidak mengikut urutan.

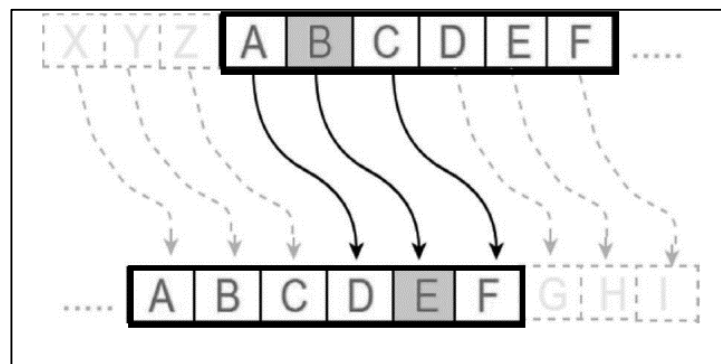
Membuat penilaian produk	A
Membangunkan reka bentuk alternatif	B
Mengenal pasti keperluan produk	C
Membuat prototaip produk	D

Susun proses itu mengikut urutan yang betul dengan menulis **B** dan **D** dalam ruang yang disediakan.

Proses 1	Proses 2	Proses 3	Proses 4
C			A

[2 markah]

13. Rajah 6 menunjukkan kaedah Caesar Cipher.



Rajah 6

Berdasarkan Rajah 6,

- (a) Nyatakan proses yang berlaku

.....

[1 markah]

- (b) Berikan nilai anjakan

.....

[1 markah]

- (c) Dengan menggunakan nilai anjakan di (b), nyahsulit teks sifer bagi 'LQRYDVL'

.....

[1 markah]

4. Jadual 6 menunjukkan ciri-ciri komponen dalam kitaran mesin.

KOMPONEN	PENERANGAN
F	- Menyimpan data dan arahan yang dicapai dari ingatan utama sebelum dihantar ke ALU untuk diproses - Menyimpan hasil pemprosesan sementara sebelum dihantar ke ingatan utama dan dipamerkan melalui peranti output.
G	- Melakukan operasi-operasi aritmetik dan operasi logik dan menghasilkan maklumat untuk dihantar ke daftar sebelum disimpan dalam ingatan - Menerima input dan menghasilkan maklumat untuk dihantar ke daftar sebelum disimpan dalam ingatan

Jadual 6

Berdasarkan jadual 6, nyatakan komponen

(i) F :

(ii) G :

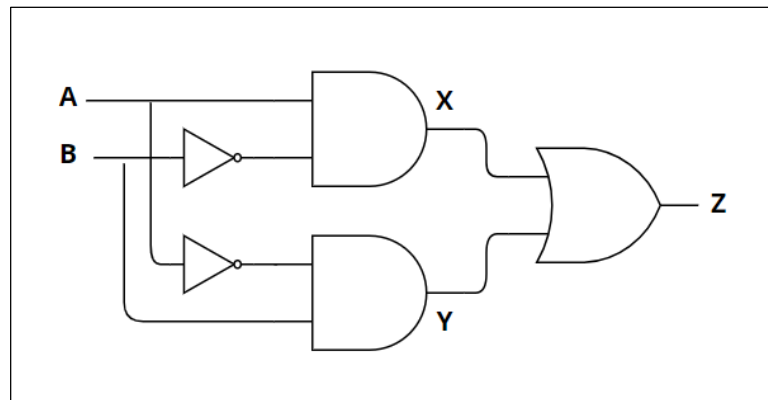
[2 markah]

15. Lukis simbol get logik yang berikut

TAK DAN	
ATAU	
XTAKATAU	

[3 markah]

16. Rajah 7 menunjukkan satu litar get logik gabungan dengan dua input, iaitu A dan B.



Rajah 7

Berdasarkan rajah 7,

a) Nyatakan ungkapan boolean pada Z.

.....
[1 markah]

b) Lengkapkan jadual kebenaran berikut.

Input A	Input B	X	Y	Z
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

[3 markah]

17. Jadual 7 menunjukkan beberapa rekod inventori KIPAS di Kedai Cheap Seng.

KIPAS

KodBarang	JenisKipas	Jenama	Kuantiti	HargaSeunit
A0031	Stand Fan	King	20	129.90
A0032	Table Fan	Happy Fan	25	98.70
A0033	Ceiling Fan	Cool	7	158.90
A0034	Stand Fan	Razor	16	134.70
A0035	Table Fan	Best Fan	8	78.90
A0036	Stand Fan	Media	18	156.60
A0037	Ceiling Fan	Icon	21	187.80

Jadual 7

Berdasarkan Jadual 7, nyatakan output untuk pernyataan SQL:

```
SELECT SUM ( Kuantiti ) AS JumlahBarang  
FROM KIPAS  
WHERE JenisKipas = "Stand Fan";
```

[2 markah]

18. Rajah 8 menunjukkan kod atur cara JavaScript menggunakan satu kaedah isihan.

```
<html>
<body>
<script>
    var kodBuku = [110, 102, 105, 101, 100];
    var bilKod = kodBuku.length, i, j;
    var sementara = kodBuku [ 0 ];

    for ( i = 0; i < bilKod - 1; i++ ) {
        for ( j = 0; j < bilKod - i - 1; j++ ) {
            if ( kodBuku [ j + 1 ] < kodBuku [ j ] ) {
                sementara = kodBuku[ j ];
                kodBuku[ j ] = kodBuku [ j + 1 ];
                kodBuku[ j + 1 ] = sementara;
            }
        }
    }

    document.write(kodBuku);
</script>
</body>
</html>
```

Rajah 8

Berdasarkan Rajah 8,

- (a) Kenal pasti dengan menulis semula kod arahan yang membandingkan elemen dalam tatasusunan kodBuku sebelum diisih.

.....

[1 markah]

- (b) Nyatakan output bagi kod atur cara ini.

.....

[1 markah]

19. Jadual 8 adalah penerangan fungsi bagi operasi fail teks.

Fungsi	Penerangan
fgets	Membaca satu baris dari fail teks yang telah dibuka
A	Menulis isi kandungan fail teks yang telah dibuka
B	Menutup fail teks yang telah dibuka
C	Membuka fail teks

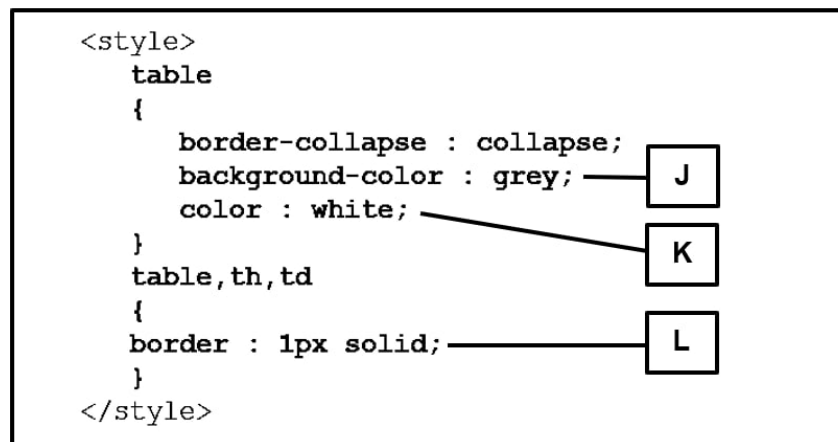
Jadual 8

Berdasarkan Jadual 8, nyatakan

- (i) A :
- (ii) B :
- (iii) C :

[3 markah]

20. Rajah 9 menunjukkan kod segmen sebuah laman web yang menggunakan Cascading Style Sheet (CSS)



Rajah 9

Berdasarkan Rajah 9, nyatakan fungsi CSS:

- (i) J:.....
- (ii) K:.....
- (iii) L:.....

[3 markah]

Bahagian B

[50 markah]

Jawab **semua** soalan.Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini: **90 minit**.

1. Rajah 10 menunjukkan jadual dalam pangkalan data Kejohanan Olahraga SMK Seri Kulim.

RUMAHSUKAN				
<u>KodRumah</u>	<u>NamaRumah</u>	<u>KetuaGuru</u>		
A	Temenggung	Encik Abdul Ghani		
B	Laksamana	Puan Mashitah		
C	Bendahara	Puan Zaiton		

ATLET				
<u>NomborAtlet</u>	<u>KodAcara</u>	<u>NamaAtlet</u>	<u>KodRumah</u>	<u>Kategori</u>
A1000	201	Muhammad Syafiq	A	L18
A1001	202	Naresh	A	L15
C3001	201	Kesavakumar	C	L18
B2002	202	Yong Zhen	B	L15

ACARA	
<u>KodAcara</u>	<u>NamaAcara</u>
201	Lompat Jauh L18
202	Lompat Jauh L15

Rajah 10

Berdasarkan Rajah 10, tuliskan arahan SQL bagi :

- (a) Mencipta Jadual ACARA.

.....

.....

.....

.....

.....

[4 markah]

(b) Memadamkan rekod berikut daripada jadual ATLET.

A1001	202	Naresh	A	L15
-------	-----	--------	---	-----

.....

.....

.....

[2 markah]

(c) Memaparkan bilangan atlet bagi setiap acara mengikut KodAcara.

.....

.....

.....

[2 markah]

2. Cikgu Fendi membina sebuah laman web yang akan menyenaraikan nama pelajar, markah berserta gred yang diperoleh bagi setiap murid. Data hanya akan dibaca daripada fail teks yang dinamakan Matematik.txt.

Rajah 11(a) menunjukkan data fail Matematik.txt, jadual penetapan gred markah dan paparan output bagi laman web tersebut.

Rajah 11(b) pula menunjukkan atur cara sebelah pelayan laman web bagi membaca fail Matematik.txt, memproses dan menghasilkan gred markah.

The image shows a web application interface. At the top left, a text editor window titled 'Matematik.txt' displays a list of student names and their marks: Nina, 80; Wanis, 64; Husna, 57; Hardy, 77; Weng, 48; Lina, 73; Seng, 83; and Sudin, 68. To the right of the text editor is a table for grade determination.

MARKAH	GRED
80-100	A
70-79	B
60-69	C
50-59	D
0-49	E

Below these elements is a web browser window titled 'Paparan Markah Murid' with the address bar showing 'localhost/markahujian/gredujian.php'. The browser displays a page titled 'Senarai Markah dan Gred' with a table of student data:

Nama Pelajar	Markah	Gred
Nina	80	A
Wanis	64	C
Husna	57	D
Hardy	77	B
Weng	48	E
Lina	73	B
Seng	83	A

Rajah 11(a)

```
1. <html>
2. <head>
3.     <title>Paparasi Markah Murid</title>
4. </head>
5. <body>
6.     <p>Senarai Markah dan Gred Murid</p>
7.     <?php
8.         // membuka fail untuk membaca kandungan fail
9.         $f = fopen("Matematik.txt", "w");
10.        $valid = false;           // menilai awalkan dengan nilai false
11.        print "<table>";
12.        print "<th align='left' width='130'>Nama Murid</th>";
13.        print "<th align='center'>Markah</th>";
14.        print "<th align='center'>Gred</th>";
15.        while (!feof($f)) {
16.            $medan = explode(',', fgets($f));
17.            $nama = $medan[0];
18.            $markah = $medan[1];
19.            // tentukan gred markah bermula disini
20.            if ($markah >= 80) {
21.                $gred = "A";
22.            } elseif ($markah >= 70) {
23.                $gred = "B";
24.            } elseif ($markah >= 60) {
25.                $gred = "C";
26.            } elseif ($markah > 50) {
27.                $gred = "D";
28.            } else {
29.                $gred = "E";
30.            }
31.            print "<tr>";
32.            print "<td>" . $nama . "</td>";
33.            print "<td align='center'>" . $markah . "</td>";
34.            print "<td align='center'>" . $gred . "</td>";
35.            print "</tr>";
36.        } // penamat untuk while
37.        print "</table>";
38.        fopen($f);
39.        // menutup fail yang telah dibuka
40.        ?> <!-- penamat untuk php -->
41. </body>
42. </html>
```

Rajah 11(b)

Berdasarkan rajah 11(a) dan 11(b),

(a) Kenalpasti baris dan kod atur cara pada rajah 11(b) yang mempunyai ralat.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[5 markah]

(b) Baiki setiap ralat yang telah dikenal pasti di (a).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[5 markah]

Rajah 12(a)

Rajah 12(b)

[illegible]

[Lihat halaman sebelah
SULIT

(b) Lakarkan carta alir bagi jawapan di (a).



[8 markah]

4. Rajah 13 menunjukkan borang pemarkahan bagi pertandingan sajak. Seorang peserta boleh dinilai oleh ramai hakim.

PERTANDINGAN SAJAK PERINGKAT SEKOLAH						
BORANG PEMARKAHAN						
BIL	NAMA	KELAS	SEBUTAN [5 Markah]	INTONASI [3 Markah]	GAYA [2 Markah]	JUMLAH
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Tanda tangan Hakim :

Nama Hakim :

Tarikh :

Rajah 13

Berdasarkan Rajah 13,

- (a) Nyatakan entiti.

.....

[3 markah]

(b) Lakarkan Rajah Perhubungan Entiti (ERD)

[10 markah]

(c) Huraikan kekardinalan.

.....

.....

[2 markah]

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT